

Ejercicio de Tkbootstrap.

Crear una pequeña aplicación con ttkbootstrap para controlar la entrada a un evento y guardar los datos en un Json.

Algoritmo Paso a Paso

- 1. Importación de librerías (`json`, `os`, `datetime`, `ttkbootstrap`):**
 - o `json` y `os` se encargan de gestionar la persistencia de datos leyendo y escribiendo en un archivo local (`asistentes.json`).
 - o `datetime` captura automáticamente la fecha y la hora exacta en la que se pulsa el botón de registrar.
 - o `ttkbootstrap` proporciona controles de Tkinter con temas modernos adaptados de Bootstrap (en este caso usamos el tema "flatly").
- 2. Carga inicial de datos (`cargar_datos`):**
 - o Al iniciar la aplicación, el método busca si existe un archivo llamado `asistentes.json` en la misma carpeta. Si existe, carga su contenido en una lista de Python para que no se pierdan los registros anteriores si cierras la app. Si no existe, arranca con una lista vacía.
- 3. Interfaz Gráfica Organizada:**
 - o **Formulario de Registro (`LabelFrame`):** Contiene campos de texto (`Entry`) para *Nombre*, *Apellidos* y *Correo*, además de un menú desplegable (`Combobox`) para seleccionar la categoría de la entrada (*General*, *VIP*, *Prensa*, etc.).
 - o **Sección de Búsqueda y Contador:** Permite filtrar los registros introducidos en tiempo real conforme vas escribiendo y muestra cuántos asistentes llevas registrados.
 - o **Tabla interactiva (`Treeview`):** Muestra en formato de columnas toda la información de cada asistente estructurada por ID, Nombre, Apellidos, Correo, Categoría y Hora de Entrada.
- 4. Registro y Persistencia Automática (`registrar_asistente` y `guardar_datos`):**
 - o Al hacer clic en "*Registrar Entrada*", el programa valida que los campos clave no estén vacíos.
 - o Si todo es correcto, genera un diccionario con los datos, le asigna un ID consecutivo y añade la fecha/hora actual.
 - o Añade el registro a la lista en memoria, ejecuta `json.dump` para volcar inmediatamente los datos al archivo `asistentes.json`, limpia el formulario y actualiza la tabla en pantalla.

Ejemplo Visual:

Control de Acceso a Eventos

Control de Entrada a Evento

Registrar Nuevo Asistente

Nombre:

Apellidos:

Correo:

Categoría:

General

Registrar Entrada

Buscar:

Total Asistentes: 0

ID	Nombre	Apellidos	Correo	Categoría	Hora de Entrada
----	--------	-----------	--------	-----------	-----------------